TD 2

Continuité, TVI, fonctions hyperboliques fonctions circulaires inverses

Exercice 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles.
Montrer que si f est continue en x_0 alors la fonction valeur absolue $g = |f|$ est continue en x_0, où $|f|(x) = g(x) = |f(x)|$
La réciproque n'est pas toujours vraie. Donner un contre-exemple.

Exercice 2 Montrer que si f et g sont des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continues en x_0 alors les fonctions h et k définies par : $h(x) = \max(f(x), g(x))$ et $k(x) = \min(f(x), g(x))$ sont continues en x_0. On les appelle l'enveloppe supérieur (resp. inférieur) de f et g.

Exercice 3 Soit $f(x) = ax + \beta - \frac{2x^3+x^2}{x^2+1}$
Déterminer les réels a et β pour que la limite de $f(x)$ en $+\infty$ soit égale à zéro.

Exercice 4 $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x} & \text{si } 0 \le x \le \frac{1}{2} \\ 2x + ax^2 & \text{si } \frac{1}{2} \le x \le 1 \end{cases}$

Déterminer a pour que f soit continue sur $[0, 1]$.

Exercice 5
Déterminer les réels a, b, c pour que les fonctions suivantes soient continues sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} c & \text{si } x < -2 \\ ax + b & \text{si } -2 \le x < 1 \\ \ln x & \text{si } x \ge 1 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} (x-1)e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ 3e^x - c & \text{si } x \ge 0 \end{cases}$$

Exercice 6 1) Les fonctions suivantes peuvent elles être prolongées en des fonctions continues sur $\mathbb{R}$?

$$f_1(x) = \frac{1}{|x|}, \quad f_2(x) = x\left|1 + \frac{1}{x}\right|, \quad f_3(x) = x\cos\left(\frac{1}{x}\right), \quad f_4(x) = (x^2 - 1)\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$$

2) Montrer que la fonction $f : x \longmapsto \frac{x^2+x}{\sqrt{|x|}}$ se prolonge à une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 : La fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$ par $f(x) = 1 - x - \frac{2x\ln|x|}{x+1}$ peut - elle être prolongée par continuité en -1 ? et en 0 ?

Exercice 8 Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer suivant n les nombres réels a et b pour que la fonction

$$f : x \longmapsto f(x) = \frac{x^n + ax + b}{x^2 - 1}$$

puisse être prolongée en une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 Etudier la continuité sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes (préciser en quels points de $\mathbb{R}$ ces fonctions sont continues, continues à gauche ou continues à droite) :

$D(x) = x - E(x)$, $f_1(x) = x + \sqrt{D(x)}$, $f_2(x) = E(x) + \sqrt{D(x)}$, $f_3(x) = D(1 - x)$

$f_5(x) = (-1)^{E(x)}\left(D(x) - \frac{1}{2}\right)$, $f_6(x) = \begin{cases} \sin x \sin\frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$; $f_7(x) = \begin{cases} |x|^{\frac{1}{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Exercice 10 Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction T périodique (avec $T > 0$) telle que $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ existe dans $\mathbb{R}$. Montrer que f est constante.

Exercice 11 On rappelle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|\sin x| \leq |x|$
Montrer que la fonction $x \longmapsto \sin x$ est lipschitzienne.

Exercice 12 Montrer que la fonction $x \longmapsto \frac{x}{1+|x|}$ est une bijection continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$. Déterminer l'expression explicite de la fonction inverse.

Exercice 13 Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par : $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{\cos x}$.
Montrer que f est une bijection de I vers $f(I)$ dont on précisera.

Exercice 14 Montrer que la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{\text{ch}(x)}$ est une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans un intervalle que l'on déterminera. Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$.

Exercice 15 Soit la fonction $f : [-1, +\infty[\to]0; 1]$, définie par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$.
Montrer que f admet une réciproque que l'on explicitera.

Exercice 16 Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto f(x) = x^2 - 3x + 2$.
Donner une CNS sur $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$ pour que f réalise une bijection de $[a, b]$ dans $f([a, b])$.

Exercice 17 Soit la fonction définie sur $I = [0, 1[\cup [2, 3]$ par : $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x - 1 & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$
Montrer que f est continue sur I, strictement croissante et réalise une bijection de I sur $f(I)$
Déterminer f^{-1} et étudier la continuité de f^{-1} sur $J = f(I)$.

Exercice 18 Trouver un intervalle de $\mathbb{R}$ sur lequel la fonction $x \longmapsto g(x) = \tan(x^3)$ admette une fonction réciproque (on précisera alors le domaine de définition de cette réciproque et son image).

Exercice 19 Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ telle que $f([a, b]) \subseteq [a, b]$.
Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = c$.

Exercice 20 Soit f une fonction continue sur $[0,1]$ telle que $f(0) = f(1)$.
Montrer qu'il existe un $c \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ tel que $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$.

Exercice 21 Soit $f, g : [0,1] \to \mathbb{R}$ deux applications continues telles que
$(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) \leq 0$. Montrer que : $\exists c \in [0,1] \,/\, f(c) = g(c)$

Exercice 22 Soit $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ deux applications continues telles que
$$\forall x \in [a, b] \quad f(x) > g(x).$$
Montrer que $\exists\, m \in \mathbb{R}_+^* \,/\, \forall x \in [a, b]\ f(x) \geq g(x) + m$.

Exercice 23 Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $p, q \in \mathbb{R}_+^*$.
Montrer qu'il existe un $c \in [a, b]$ tel que
$$pf(a) + qf(b) = (p + q)f(c).$$

Exercice 24 Soit $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ deux applications continues telles que $f(a) < g(a)$ et $f(b) > g(b)$. Prouver qu'il existe un $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice 25 Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue et périodique de période $T > 0$. Prouver qu'il existe x_0 tel que $f\left(x_0 + \frac{T}{2}\right) = f(x_0)$.

Exercice 26 Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Prouver que, étant donné $x_1, x_2, \ldots, x_n$ dans $]a, b[$, il existe un $x_0 \in]a, b[$ tel que

$$f(x_0) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_n)}{n}.$$

Exercice 27

a) Prouver que l'équation $(1 - x)\cos x = \sin x$ admet au moins une solution dans $]0, 1[$.

b) P étant un polynôme non nul, montrer que l'équation $|P(x)| = e^x$ admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice 28 Soit $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = f(2)$. Prouver qu'il existe $x_1, x_2 \in [0, 2]$ tels que

$$x_1 - x_2 = 1 \quad \text{et} \quad f(x_2) = f(x_1).$$

Exercice 29 Soit $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Prouver qu'il existe $x_1, x_2 \in [0, 2]$ tels que

$$x_1 - x_2 = 1 \quad \text{et} \quad f(x_2) - f(x_1) = \frac{1}{2}(f(1) - f(0)).$$

Exercice 30 Soit $f : [0, n] \to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = f(n)$. Prouver qu'il existe $x_1, x_2 \in [0, n]$ tels que

$$x_1 - x_2 = 1 \quad \text{et} \quad f(x_2) = f(x_1).$$

Exercice 31 En utilisant le TVI, montrer que l'équation $\sin x = \frac{x}{x+1}$ admet une infinité de solutions sur $]0, +\infty[$. Indication : Montrer que l'équation admet une solution sur tout intervalle de la forme $\left]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[$ où $k \in \mathbb{N}^*$

Exercice 32 Soit n un entier positif. Montrer que l'équation $x^2(\cos x)^n + x \sin x + 1 = 0$ a au moins une solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice 33 Discuter suivant les valeurs de $a \in \mathbb{R}$, le nombre de solution de l'équation

$$\frac{1}{x - 1} + \frac{1}{2} \ln \left|\frac{1 + x}{1 - x}\right| = a$$

Exercice 34 Discuter suivant les valeurs de $\lambda \in \mathbb{R}$, le nombre de solution réelle de l'équation

$$e^{\lambda x} = x$$

Exercice 35 Prouver qu'une injection continue $f : I \to \mathbb{R}$ est strictement monotone.
Raisonner par l'absurde : On suppose qu'il existe $x_1 < x_2 < x_3 \in I$ tel que
$f(x_1) < f(x_2)$ et $f(x_2) > f(x_3)$.
Montrer que la fonction $\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}$ définie par
$\varphi(t) = f\big((1 - t)x_1 + tx_2\big) - f\big((1 - t)x_2 + tx_3\big)$ s'annule. Conclure.

Marango

Exercice 36 Calculer $x = \arcsin\left(\sin\frac{13\pi}{4}\right)$, $y = \arccos\left(\cos\frac{2009\pi}{3}\right)$

Exercice 37 Simplifier les expressions suivantes

- $\forall x \in [-1,1]$ $a = \cos(\arcsin x)$ $b = \sin(\arccos x)$
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $c = \cos(\arctan x)$ $d = \sin(\arctan x)$

Exercice 38 Montrer que $\arcsin\sqrt{x} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\arcsin(2x-1)$

Exercice 39 Montrer que $(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx$, $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$

Exercice 40 Simplifier les expressions suivantes

1) $ch\,(argsh\,x)$, $sh\,(2\,argsh\,x)$
2) $th\,(argsh\,x)$, $sh\,(argch\,x)$
3) $th\,(argch\,x)$, $ch\,(argth\,x)$, $\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Exercice 41 Comparer $2\,argch\,x$ et $argch\,(2x^2-1)$
Exprimer à l'aide de la fonction *Log* les fonctions suivantes :

$$f(x) = argth\,\frac{1}{x} \qquad g(x) = argth\,\frac{x^2-1}{x^2+1}$$

Exercice 42 Déterminer les valeurs de f après avoir déterminer son ensemble de définition.

$$f(x) = \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) - 2\arctan x.$$

Exercice 43
Etudier les domaines de définition, de continuité et de dérivabilité des fonctions suivantes :
$f(x) = arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ $g(x) = \arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$, $h(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) - 2\arctan x$
Simplifier, le cas échéant, l'expression de la fonction proposée après le calcul de la dérivée.

Exercice 44 Etudier la fonction f suivante :

1) $f(x) = \arccos\left(\frac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$ 2) $f(x) = \arccos(1-x)$ 3) $f(x) = \arcsin\left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x}\right)$

4) $f(x) = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$ 5) $f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ 6) $f(x) = \arctan\left(\frac{x^2-1}{2x}\right)$

Exercice 45 Vérifier que les égalités suivantes sont vraies pour tout réel x tel que les expressions écrites aient un sens.

1. $\sin(2\arctan(x)) = \frac{2x}{1+x^2}$ 2. $\tan(3\arctan(x)) = \frac{3x-x^3}{1-3x^2}$

Exercice 46 Déterminer $x \in \mathbb{R}$ vérifiant l'équation suivante :

1. $\arccos(x) = \arcsin\left(\frac{1}{3}\right) + \arcsin\left(\frac{1}{4}\right)$
2. $\arcsin(\tan(x)) = x$
3. $\arccos(x) = \arcsin(1-x)$